

GeoWatch AI

Проверяемая аналитика изменений на открытых космических снимках

NU STeP × Defence Tech Challenge

Бижан Әлижан Team Lead
Қанымбек Марат Backend
Құлтас Баубек Frontend

Конкурсная презентация



Проблема и задача аналитика

Сравнение снимков «до / после» вручную занимает время и не оставляет удобной истории решений.

01

Много визуального шума

Облачность, сезонность, угол съёмки и разные разрешения создают ложные различия.

02

Результат нужно проверить

Автоматический вывод без evidence и решения эксперта нельзя использовать как окончательный.

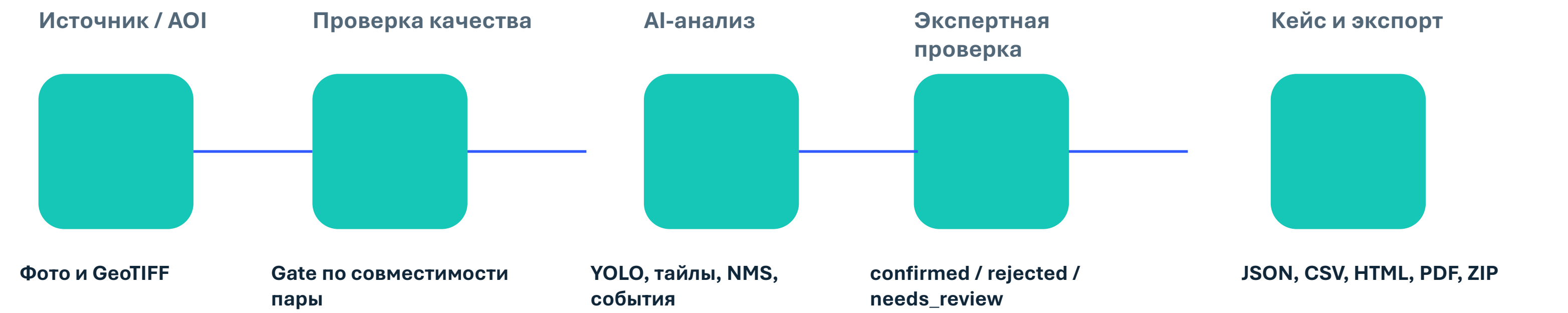
03

Нет единого контура

Файлы, события, комментарии и отчёты часто находятся в разных инструментах.

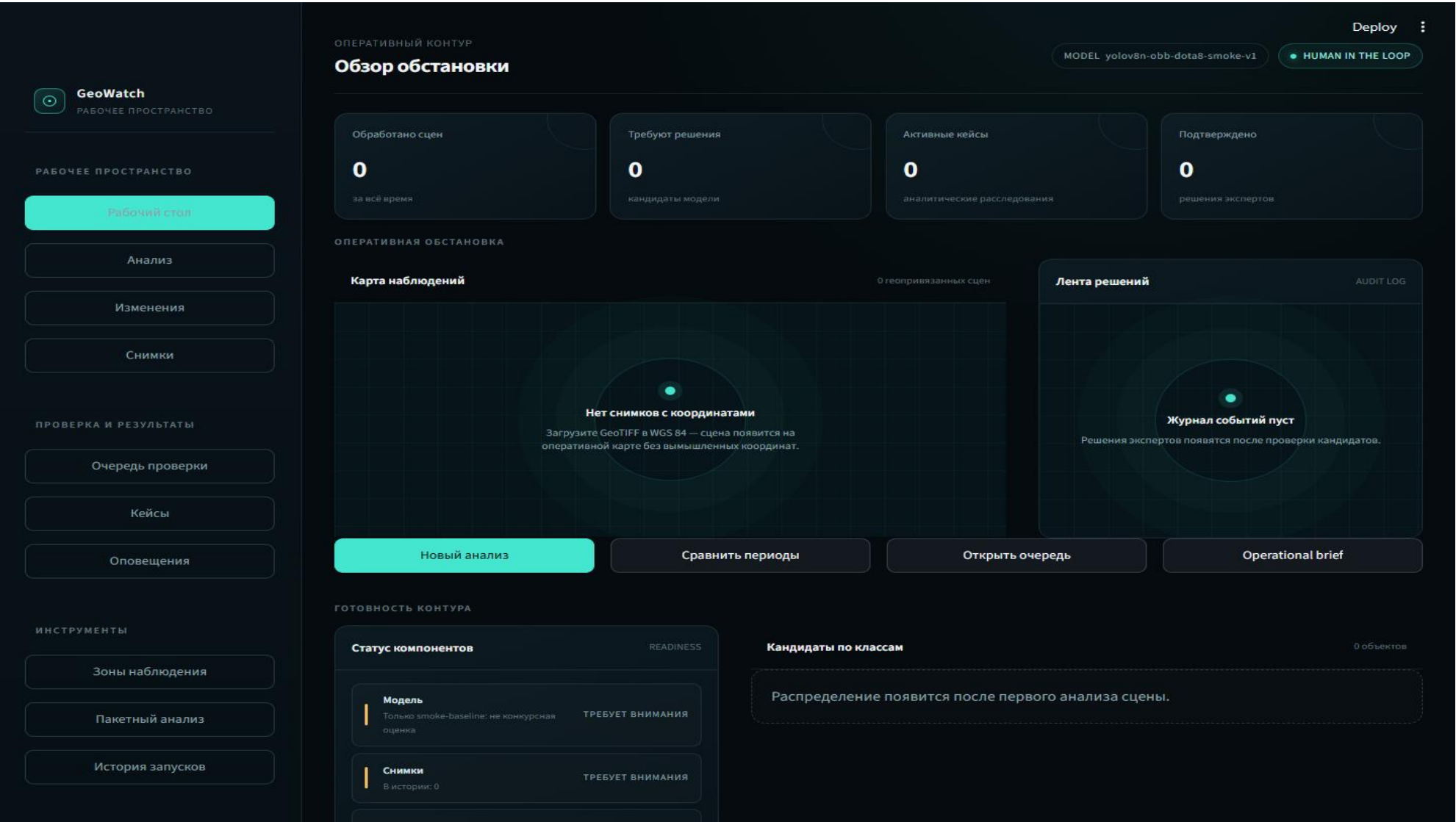
Решение GeoWatch AI

Локальный MVP переводит снимки и temporal-пары в очередь наблюдений для аналитика.



Каждое событие требует статуса review. GeoWatch AI не принимает автономных решений.

Рабочий экран: анализ и evidence



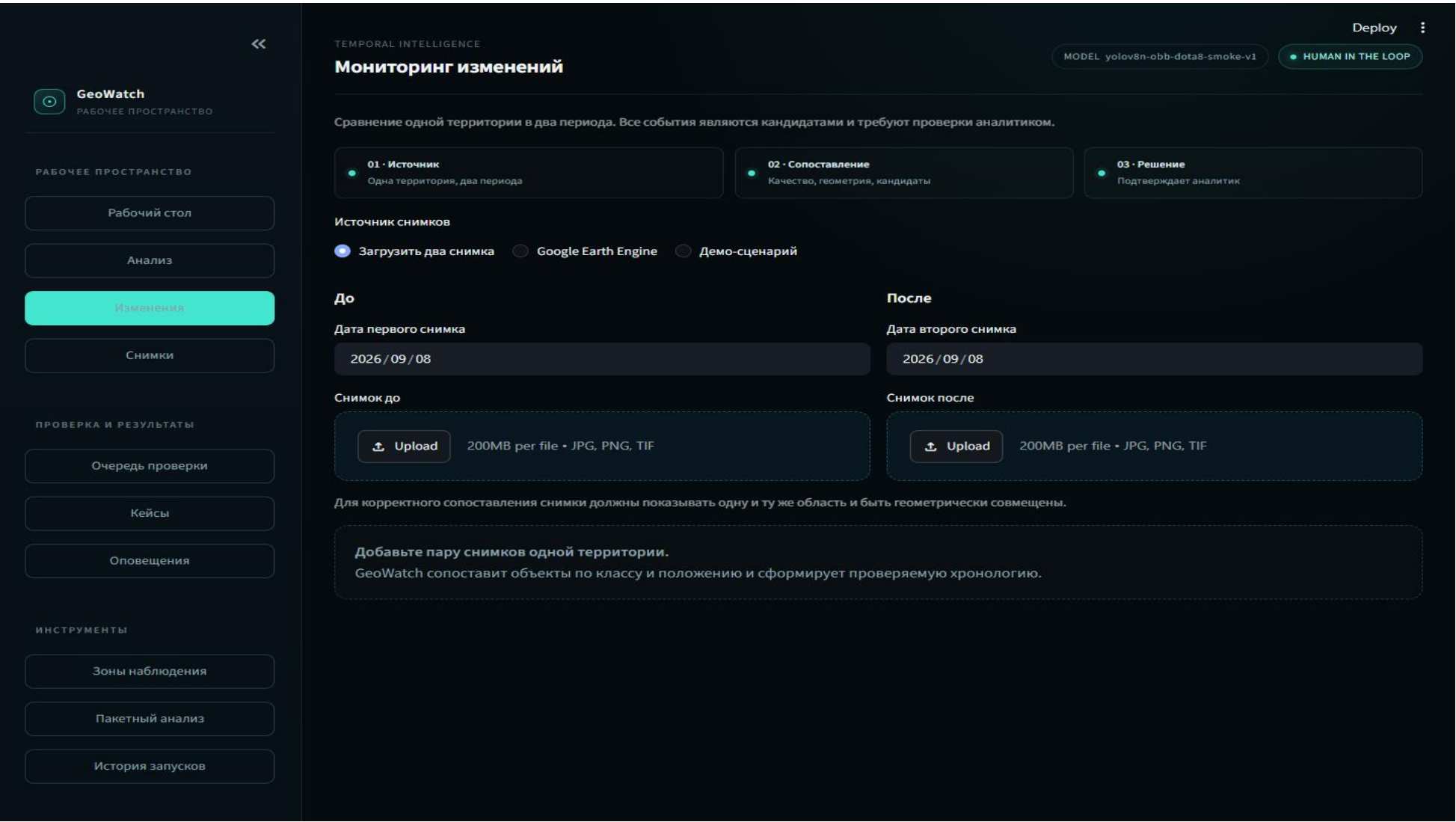
Интерфейс помогает

- загрузить снимок и выбрать порог confidence
- увидеть bounding boxes, класс и score
- открыть evidence card конкретного объекта
- направить результат на review

Модель работает локально.
Секреты не попадают в UI.

Хронология изменений «до / после»

Отдельный workspace показывает две даты, слои объектов и события appeared, disappeared, stable.



Что проверяет система

- качество входных изображений
- overlap, CRS и grid для GeoTIFF
- безопасную регистрацию JPG/PNG
- связь событий с review и кейсом

Демо temporal-flow синтетическое.
Он показывает product flow, не метрику change model.

Архитектура MVP

Единый pipeline используется в Streamlit и FastAPI, а результаты и review хранятся локально.



Optional: Google Earth Engine adapter. Для реальных сцен нужны Cloud Project и авторизация.

ML-модель и проверяемость

Активный detection baseline

YOLOv8n-OBB, DOTA4

Классы: aircraft, ship, small vehicle, large vehicle

Изолированный scene-separated test split

Precision 0.8741

Recall 0.8354

F1 0.8543

mAP50 0.8915

mAP50-95 0.6719

Честные границы

Метрики относятся к DOTA4 и четырём указанным классам. Они не доказывают автоматическое выявление строительства.

SpaceNet 7 change detection

Подготовлен pipeline и AOI-separated split. Реальное обучение и независимая test-оценка остаются следующим этапом.

Checkpoint hash, seed, dataset manifest и метрики лежат в репозитории рядом с моделью.

Соответствие ключевым требованиям

Требование	Статус	Реализация / ограничение
Форматы JPG, PNG, GeoTIFF	Готово	preprocessing + quality gate
Детекция, классы, bbox, confidence	Готово	YOLO-OBB, tiling, class-aware NMS
Пара «до / после» и chronology	Частично	events + review; реальная change-model в следующем этапе
Экспертная проверка и история	Готово	review queue, SQLite persistence, cases
Отчёты и интеграция	Готово	JSON, CSV, HTML, PDF, ZIP и FastAPI
Google Earth Engine	Частично	metadata adapter; нужен Cloud Project и auth

Сценарий live demo: 4–5 минут

01

Контекст

Показываем задачу аналитика и правило human review

02

Temporal demo

Открываем пару «до / после», выбираем событие и evidence

03

Review → case

Сохраняем confirmed / rejected / needs_review, создаём кейс

04

Export

Скачиваем ZIP-пакет: manifest, results, reviews, evidence

Резервный режим

Если сеть, GPU или Earth Engine недоступны, показываем локальный demo-кейс. Модель не подменяет результат фиктивными detections.

Команда и комплект для отправки

GeoWatch AI готов к показу как честный конкурсный MVP с локальным demo-flow и проверяемыми артефактами.

Бижан Әлижан

Team Lead

Продукт, ML-пайплайн, интеграция, demo

Қанымбек Марат

Backend

API, persistence, review и exports

Құлтас Баубек

Frontend

Интерфейс, визуализация и пользовательский flow

Вложить в письмо: презентацию (.pptx / .pdf), исходники (.zip), 2 скриншота и ссылку на GitHub.

Проверки и тестовое evidence

Тестовый контур покрывает критичные пользовательские сценарии и правила безопасной аналитики.

Зафиксированная проверка

```
PS> pytest -q
.....
.....
95 passed, 2 warnings
```

Это зафиксированный локальный прогон из docs/submission_readiness.md; не новый запуск на машине Demo Day.

Что покрывают реальные модули tests/

- API и пользовательский smoke-flow
test_api_smoke.py, test_image_store.py, test_job_queue.py
- Temporal-логика и безопасность пары
test_temporal_ui.py, test_pair_validation.py, test_change_detection.py
- Review, кейсы и выгрузки
test_review.py, test_cases.py, test_case_export.py
- Модель, evidence и quality gates
test_model_audit.py, test_model_evidence.py, test_image_quality.py

Повторный запуск перед показом: `python -m pytest -q` • результат прикладывается к комплекту как актуальный лог.